DOCUMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO DEL SOFTWARE

PROYECTO: Traduce Señas

INTEGRANTES:
Luis Alejandro Duarte Aldana
Juan Mauricio Suaza Solorzano
Juan Camilo Fierro Esquivel

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Análisis y Desarrollo De Software

2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Definiciones 3
Metodología 3
Acciones correctivas 4
Acciones preventivas 5
Acciones de mejoramiento 6
Lecciones aprendidas 7
Seguimiento 7
Conclusiones 7
Referencias 8

Introducción

Este documento registra las acciones que el equipo de Traduce Señas ha tomado y planea tomar para corregir los defectos encontrados, prevenir problemas futuros y mejorar continuamente el software. Corresponde a las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y perfectivo descritas en la norma ISO/IEC 14764 (ISO, 2006).

Las acciones provienen de cuatro fuentes: la auditoría de código y de seguridad realizada durante la migración a microservicios, los resultados de las pruebas, el registro de riesgos del proyecto y las retrospectivas de los sprints.

Definiciones

Tabla 1
Tipos de acción

Tipo	Definición	Cuándo se aplica
Correctiva	Elimina la causa de un defecto o falla ya ocurrido	Después de detectar un error en pruebas, auditoría o uso
Preventiva	Elimina la causa de un problema potencial antes de que ocurra	Ante un riesgo identificado o una debilidad detectada
De mejoramiento	Aumenta la calidad, el rendimiento o el valor del software sin que exista un defecto	Como resultado de retrospectivas, métricas o nuevas necesidades

Metodología

Cada hallazgo se gestiona con el ciclo planear-hacer-verificar-actuar:

1. **Identificar:** registrar el hallazgo con su fuente, fecha y severidad.
2. **Analizar la causa raíz:** preguntar «¿por qué?» hasta llegar a la causa que, si se elimina, evita que se repita.
3. **Definir la acción:** responsable, fecha objetivo y criterio de cierre verificable.
4. **Ejecutar** en una rama propia, con prueba automatizada que reproduzca el problema cuando sea posible.
5. **Verificar** que la prueba pasa y que no aparecen regresiones (suite completa en verde).
6. **Cerrar** y registrar la lección aprendida.

Tabla 2
Escala de severidad

Severidad	Criterio	Tiempo objetivo de atención
Crítica	Expone datos o permite acceso no autorizado; el sistema no funciona	Inmediato, antes de cualquier despliegue
Alta	Una función principal falla o hay un riesgo de seguridad relevante	En el sprint en curso
Media	Falla parcial con alternativa disponible	En el siguiente sprint
Baja	Detalle cosmético o de mantenibilidad	Según capacidad del backlog

Acciones correctivas

La auditoría de código y de seguridad de la fase 4 de la migración a microservicios encontró 2 problemas críticos, 2 altos y 7 defectos. La tabla siguiente presenta las acciones tomadas.

Tabla 3
Acciones correctivas ejecutadas

ID	Hallazgo	Causa raíz	Acción	Severidad	Estado
AC-01	El servicio arrancaba aunque JWT_SECRET faltara o fuera débil	Valor por defecto permisivo en la configuración	JWT_SECRET obligatorio (32+ caracteres), HS256 con issuer y audience	Crítica	Cerrada
AC-02	Bases de datos y broker expuestos con contraseñas por defecto (guest/guest, postgres/postgres)	docker-compose pensado solo para desarrollo	Puertos solo en 127.0.0.1; contraseñas obligatorias desde .env	Crítica	Cerrada
AC-03	Código de recuperación predecible y sin límite de intentos	Uso de un generador no criptográfico	crypto.randomInt, contador de intentos y límite estricto en /api/auth	Alta	Cerrada
AC-04	Cualquier usuario podía importar o borrar plantillas de señas	Ruta sin verificación de rol	Solo ADMIN (permiso models.manage) puede escribir plantillas	Alta	Cerrada
AC-05	CORS abierto y rutas del gateway sin servicio que las atendiera	Configuración heredada del backend anterior a la separación en microservicios	Lista blanca CORS_ORIGINS; se eliminaron rutas huérfanas	Media	Cerrada

ID	Hallazgo	Causa raíz	Acción	Severidad	Estado
AC-06	Eventos sin contrato: payloads inválidos podían romper consumidores	Cada servicio definía sus propios tipos	Contrato de eventos tipado y validadores en @traduce/shared	Media	Cerrada
AC-07	Se perdían incrementos de logros con traducciones simultáneas	Lectura y escritura no atómicas	Actualización atómica con INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE	Media	Cerrada
AC-08	Nombre de usuario sin escapar en el HTML del correo	Interpolación directa en la plantilla	Función escapeHtml en las plantillas de correo	Alta	Cerrada
AC-09	GET /api/profile/me fallaba si el perfil no existía	El perfil se crea por evento y podía llegar tarde	Creación del perfil al vuelo si no existe	Media	En verificación
AC-10	El descargador del conjunto LSC-54 omitía videos sin avisar	Error de lectura por rangos de bytes	Corrección del cálculo de rangos y prueba con muestra real	Alta	Cerrada
AC-11	La descarga se detenía con HTTP 429	16 conexiones simultáneas superaban el límite del servidor	4 conexiones, bloques más grandes y espera ante el código 429	Media	Cerrada

Nota. Verificación: la suite automatizada del backend terminó con 494 pruebas aprobadas y 0 fallidas el 7 de octubre de 2026 (hito de la auditoría). Estado vigente, 4 de noviembre de 2026: 918 pruebas aprobadas, 0 fallidas y 13 omitidas por requerir PostgreSQL en el equipo local.

Acciones preventivas

Las acciones preventivas atacan los riesgos del proyecto antes de que se conviertan en fallas.

Tabla 4
Acciones preventivas

ID	Riesgo que previene	Acción preventiva	Responsable	Indicador
AP-01	Datos de entrenamiento de LSC insuficientes (R-001)	Usar el conjunto público LSC-54 y capturar muestras propias con consentimiento	Líder técnico	≥ 30 ejemplos por seña
AP-02	Precisión del modelo degradada sin que nadie lo note (R-002)	Medir aciertos por seña antes de publicar plantillas; revisar mensualmente las señas no reconocidas	Líder técnico	Precisión ≥ 85 %; tasa de no reconocidas < 20 %
AP-03	Confusión entre señas con la misma forma de mano	Evaluar con firmantes que no participaron en las plantillas; descartar las señas que chocan	Equipo	Matriz de confusión por seña

ID	Riesgo que previene	Acción preventiva	Responsable	Indicador
AP-04	Fuga de datos personales y biométricos (R-006)	Consentimiento obligatorio por muestra; video procesado en el dispositivo; acceso solo ADMIN	Equipo	0 muestras sin consentimiento
AP-05	Servidor único sin respaldo (R-007)	Copias de seguridad diarias y prueba de restauración trimestral	Responsable de despliegue	Restauración < 4 horas
AP-06	Regresiones al integrar cambios	Pruebas automatizadas obligatorias antes de cada pull request; revisión de código	Todos	Suite en verde en cada integración
AP-07	Secretos en el repositorio	.env en .gitignore; .env.example sin valores reales; revisión en cada pull request	Todos	0 secretos en el historial
AP-08	Dependencias vulnerables	npm audit mensual y actualización controlada	Líder técnico	0 vulnerabilidades críticas
AP-09	Concentración de roles en una sola persona (R-004)	Documentación de cada servicio (README, runbook) y guía de incorporación técnica	Equipo	Cualquier integrante puede desplegar

Acciones de mejoramiento

Tabla 5

Plan de mejoramiento

ID	Mejora	Beneficio esperado	Prioridad	Plazo
AM-01	Registros estructurados con Pino e identificador de correlación entre servicios	Diagnóstico de incidentes mucho más rápido	Alta	Próximo sprint
AM-02	Endpoint /health/ready que verifique bases de datos y broker	Despliegues que detectan fallas de dependencias	Alta	Próximo sprint
AM-03	Métricas de latencia y errores con Prometheus	Medir el cumplimiento del RNF de rendimiento	Alta	Dos sprints
AM-04	Persistir los errores clasificados en error_logs	Análisis de tendencias de fallas (RF10)	Media	Dos sprints
AM-05	Motor de reconocimiento que considere ubicación y movimiento de la mano	Distinguir señas como «buenos días», «buenas tardes» y «buenas noches»	Alta	Siguiente versión
AM-06	Reconocimiento de señas con dos manos	Cubrir la mayoría de las señas del conjunto LSC-54	Media	Siguiente versión
AM-07	Pruebas de carga con k6 en el pipeline	Detectar degradación antes de producción	Media	Dos sprints
AM-08	Integración continua en GitHub Actions (build + pruebas)	Ningún cambio se integra con pruebas en rojo	Alta	Cerrada: ci.yml en el backend y en el frontend
AM-09	Completar prototipos faltantes (notificaciones y otras 2 pantallas)	Diseño completo de las 21 pantallas	Baja	Dos sprints

ID	Mejora	Beneficio esperado	Prioridad	Plazo
AM-10	Prueba piloto con usuarios sordos en una institución educativa	Validación real del objetivo específico 4	Alta	Siguiente versión

Lecciones aprendidas

Tabla 6
Lecciones aprendidas

Situación	Lección
El catálogo de requisitos reportaba una trazabilidad que no era real (17/17 y 77/79)	Toda métrica de cobertura debe recalcularse desde la fuente, no copiarse
Las copias «rep_N» del conjunto LSC-54 eran desplazamientos de la misma grabación	Antes de descargar datos masivos, estudiar su estructura con una muestra
La normalización por muñeca elimina la ubicación de la mano	Medir la distinguibilidad de las señas antes de prometer un vocabulario
Un agente de desarrollo se detuvo a mitad de la fase 5 por límite de uso	Dividir el trabajo en commits pequeños y dejar el estado documentado (ESTADO_TRABAJO.md)
Los presupuestos del proyecto tenían cuatro totales distintos	Un dato debe tener una sola fuente; las demás la referencian

Seguimiento

El estado de las acciones se revisa en cada retrospectiva de sprint. Una acción solo se cierra cuando existe evidencia verificable: una prueba automatizada que pasa, un commit referenciado o un indicador medido. Las acciones abiertas se mantienen en el backlog técnico del repositorio de documentación (15-project-control/technical-backlog.md).

Conclusiones

Las acciones correctivas cerraron los dos problemas críticos y los dos altos detectados en la auditoría, y la suite de pruebas lo respalda. Las acciones preventivas se concentran en la calidad de los datos de entrenamiento y en la protección de los datos personales, que son los riesgos más altos del proyecto. El plan de mejoramiento prioriza la observabilidad y un motor de reconocimiento que tenga en cuenta el movimiento de la mano.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.

International Organization for Standardization. (2006). *Software engineering — Software life cycle processes — Maintenance* (ISO/IEC 14764:2006). ISO.

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). ISO.

Mora-Zarate, J. E., Garzón-Castro, C. L., & Castellanos Rivillas, J. A. (2025). LSC-54: A landmark-based dataset for Colombian Sign Language. *Data in Brief*. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112145

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: 2021*. https://owasp.org/Top10/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.